

Aerospace Engineering

Kandidatuddannelser — Ansøgningsguide

Til Olivia — ansøger med en teoretisk fysik-kandidatgrad fra NBI, med mål om efterårsoptag 2027.

Hvordan AE-kandidatoptagelser fungerer

AE-optagelser i USA ligner i store træk fysik-ph.d.-programmer — du ansøger til afdelingen, ikke til en specifik vejleder, selvom det er vigtigt og forventet at identificere de fakultetsmedlemmer, du ønsker at arbejde med. Et par forskelle:

- Kandidatgrad vs. ph.d.: I USA er de fleste finansierede stillinger ph.d.-programmer. Selvstændige kandidatprogrammer kræver ofte, at du betaler studieafgift eller er ufinansierede. Et finansieret ph.d.-program er altid at foretrække, hvis du er engageret i forskning. Afklar med hvert program.
 - Ingeniør-GRE: Nogle programmer beder stadig om en generel GRE. En ingeniørspecifik GRE er sjælden nu. Tjek hvert programs nuværende politik.
 - Anbefalingsbreve: Tre, ideelt fra forskningsvejledere. Oders og Holger Bech Nielsen ved NBI er stærke. Din CERN-vejleder tæller.
 - Motivationsbrev: Vigtigere end GRE. Bør formulere, hvilket underfelt du vil arbejde inden for og hvorfor — og nævne specifikke fakultetsmedlemmer. Vær ærlig om din fysikbaggrund og direkte om, hvor du vil tage den.
-

Din profil — hvordan du præsenterer den

Du er ikke en typisk AE-ansøger. Det er et aktiv, hvis det rammes korrekt.

Hvad der virker for dig:

- NBI-kandidatgrad i teoretisk fysik — signalerer matematisk modenhed og seriøs forskningskapacitet
- CERN-forskningserfaring — institutionel navnegenkendelse, konkret forskningskredentia
- Bachelorafhandling om strengteori og sorte huller — demonstrerer evne til at engagere sig med svære teoretiske problemer
- Stærk matematisk baggrund — direkte anvendelig på elektrisk fremdrift, astro-dynamik, rummiljø

Hvad der skal adresseres:

- Ingen tidligere AE- eller ingeniørkurser — anerkend det direkte i motivationsbrevet, og drej derefter til, hvorfor din baggrund er relevant for det specifikke underfelt, du sigter efter. "Jeg kommer fra en plasmafysikbaggrund, som jeg mener er direkte anvendelig på

Hall-thruster-forskning" er mere effektivt end tavshed om kløften.

- Vær specifik om underfelt — "aerospace engineering" er for bredt. "Elektrisk fremdrift, specifikt plasmainstabiliteter i Hall-thrustere" eller "astro-dynamik til cislunært missiondesign" fortæller udvalget, hvor din ansøgning skal hen.

Tidslinje for efterårsoptag 2027

Hvornår	Hvad
Sommer 2026 (nu)	Undersøg programmer og fakultetsmedlemmer; identificér 2-3 målfakultetsmedlemmer per skole
August-oktober 2026	Skriv til fakultetsmedlemmer; præsenter dig selv og din baggrund
September 2026	Spørg anbefalere (Obers, Holger Bech Nielsen, CERN-vejleder)
Oktober-november 2026	Skriv udkast til motivationsbrev
December 2026-januar 2027	De fleste US AE-frister falder her; indsend tidligt
Februar-marts 2027	Interviewinvitationer og visit days
15. april 2027	Beslutningsdeadline — samme Council of Graduate Schools-aftale som fysik

Kontakt til fakultetsmedlemmer

Gør dette — samme råd som for fysikprogrammer, samme timing.

For AE er forskningskrogen endnu vigtigere, fordi din baggrund er ikke-standard. Fakultetsmedlemmer vil vide, at du har læst deres arbejde og forstår, hvad de faktisk laver. En specifik mail fra én med plasmafysikbaggrund, der stiller et ægte spørgsmål om Hall-thruster-instabiliteter, vil blive læst. En generisk mail fra en fysiker, der siger, de er interesserede i "luftfart", vil ikke.

Skabelon: samme struktur som skabelonerne i email-templates.md. Den vigtigste tilpasning — vær eksplicit om din fysikbaggrund og hvorfor den forbinder sig til deres specifikke forskning snarere end feltet generelt.

Baggrundskløften — praktiske skridt

Hvis du vil styrke ingeniørsiden inden ansøgninger eller under et kandidatprogram:

- Online kurser: MIT OpenCourseWare har komplette kurser i aerodynamik, termodynamik og kredsløbsmekanik. At gennemgå et eller to viser initiativ og udfylder ordforrådshuller.
- arXiv og AIAA-artikler: Læs artikler fra de grupper, du sigter efter. At forstå sproget og åbne problemer, inden du skriver til fakultetsmedlemmer, gør mailen substantielt bedre.

- Tal med Obers: Han kender måske mennesker i AE-miljøet gennem tværfaglige forbindelser, især inden for rumplasmafysik. Spørg.

Internationale programmer — vigtige forskelle

TU Delft (Holland): Ansøg via TU Delft Graduate School. Programmer på engelsk. EU-studieafgift (~€2.200/år). Konkurrencepræget men mindre end top-amerikanske programmer. Fremragende mulighed.

ISAE-SUPAERO (Frankrig): Ansøg direkte. Programmer i stigende grad på engelsk. EU-studieafgift. Forskningsmastergrad tilgængelig. Stærke industriforbindelser.

KTH (Sverige): EU-studieafgift (gratis for EU-borgere). Ansøg via KTH's optagelsesportal. Programmer på engelsk. Fremragende livskvalitet.

Imperial College (UK): Efter Brexit betaler danske studerende internationale gebyrer (~£32.000/år for ingeniørstudier). Kræver stipendier for at være levedygtigt.

Penge — hvad man kan forvente, og hvad man må antage

Den første sondring: stipendium vs. legat

Et stipendium følger med en finansieret ph.d.-stilling — det er den løbende betaling, der følger med forskningsansættelsen. Et legat er en separat konkurrencepræget pris, du ansøger om uafhængigt. Disse er ikke det samme, og du bør ikke antage, at det ene er det andet.

Amerikanske ph.d.-programmer

De fleste finansierede ph.d.-programmer i AE dækker studieafgift og betaler et stipendium. Dette er research assistant (RA) eller teaching assistant (TA) ansættelser — beskæftigelse, ikke velgørenhed. Hvis du optages til en finansieret ph.d.-stilling, følger stipendiet med automatisk.

Det afgørende punkt: selvstændige kandidatprogrammer i US AE er ofte ufinansierede. Du betaler studieafgift. Nogle studerende starter som MS-studerende og håber at overgå til en finansieret ph.d. — dette er en reel vej, men bærer finansiell risiko. Søg ph.d.-programmer, hvis du ønsker finansiering.

Omtrentlige stipendieintervaller for finansierede ph.d.-stillinger (ikke garanteret, før du har et tilbud):

Program	Stipendium/år	Byniveau
MIT AeroAstro	~\$40-44k	Højt (Boston)
Princeton MAE	~\$40-44k	Moderat (NJ)

Caltech GALTIT	~\$38-42k	Højt (LA)
CU Boulder	~\$28-33k	Moderat
Georgia Tech	~\$28-32k	Moderat (Atlanta)
UT Austin	~\$26-30k	Moderat-højt
Michigan AE	~\$25-30k	Lavt (Ann Arbor)
Purdue AAE	~\$22-26k	Meget lavt (W. Lafayette)

Europæiske programmer

Ved TU Delft og KTH er ph.d.-studerende juridisk ansatte — lønnen er knyttet til en specifik finansieret stilling annonceret af en vejleder, ikke til institutionen generelt. Du kan ikke blot ansøge til universitetet og forvente at blive betalt. Du skal udvælges til en specifik finansieret stilling eller have en vejleder med bevillingsmidler, der er enig i at tage dig.

Hvis du finder en finansieret stilling: TU Delft betaler ~€2.500-2.800/måned; KTH betaler ~30.000-35.000 SEK/måned. Begge dækker dig som ansat med fordele. Men at finde stillingen er arbejdet.

ISAE-SUPAERO forskningsmasterfinansiering varierer efter program og år — antag ikke finansiering; tjek hvert program eksplicit.

Imperial London: finansierede stillinger findes, men er konkurrenceprægede. Ufinansieret er London meget dyrt på et studenterbudget.

Studieafgift

For finansierede ph.d.-stillinger er studieafgift ikke din udgift — den er enten eksplicit frafaldet som del af finansieringspakken (USA) eller dækket af institutionen som del af din ansættelseskontrakt (Holland, Sverige). Du betaler ingenting.

Studieafgift bliver rigtige penge i to situationer:

Ufinansieret amerikansk kandidatprogram:

Program	Ufinansieret kandidatstudieafgift/år
MIT	~\$60.000
Caltech	~\$60.000
Princeton	~\$58.000
Michigan	~\$23-48k (in/out of state)
CU Boulder	~\$15-30k
Georgia Tech	~\$14-32k
UT Austin	~\$12-25k
Purdue	~\$10-29k

Derfor er det vigtigt at søge finansierede ph.d.-programmer. Et ufinansieret kandidatstudium ved MIT koster nogenlunde det samme som et hus i West Lafayette.

Imperial College London: ~£32-35k/år i studieafgift som international studerende (efter Brexit), uanset om et stipendium er tilknyttet. En finansieret stilling dækker det; uden en er

det uoverkommeligt.

EU-institutioner: TU Delft opkræver ~€2.200/år for EU-studerende; KTH er gratis for EU-borgere. For finansierede ph.d.-stillinger begge steder dækker institutionen studieafgiften. I praksis nul på begge måder.

Den danske sammenligning

Danske ph.d.-studerende er ansatte og tjener ~390.000–420.000 kr./år (~\$56–61k) med fulde fordele. Enhver mulighed ovenfor er et nominelt lønnedskæring fra det. Afvejningen er institutionen, vejlederen og, hvor graden tager hende.

Se også: [landscape.md](#) for underfelter, [programs.md](#) for programdetaljer